Auteur: Ayoub Jaaouan
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 6D nr. 31.12

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n \sin\left(\frac{1}{n}\right)}{\left(\frac{1}{n}+5\right)}$$

criterium 1: $\lim_{n\to+\infty} x_n \neq 0$

$$= \lim_{n\to+\infty} \frac{n \sin\left(\frac{1}{n}\right)}{\left(\frac{1}{n}+5\right)}$$

$$= \lim_{n\to+\infty} \frac{n \sin\left(\frac{1}{n}\right)\left(\frac{1}{n}\right)}{\left(\frac{1}{n}+5\right)\left(\frac{1}{n}\right)}$$

$$= \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{\left(\frac{1}{n}+5\right)} = \frac{1}{5} \Rightarrow \text{divergent}$$

References